

**Commissariat à l'Energie Atomique
& aux Energies Alternatives**

Présentation des métiers de l'informatique

Katy SAINTIN

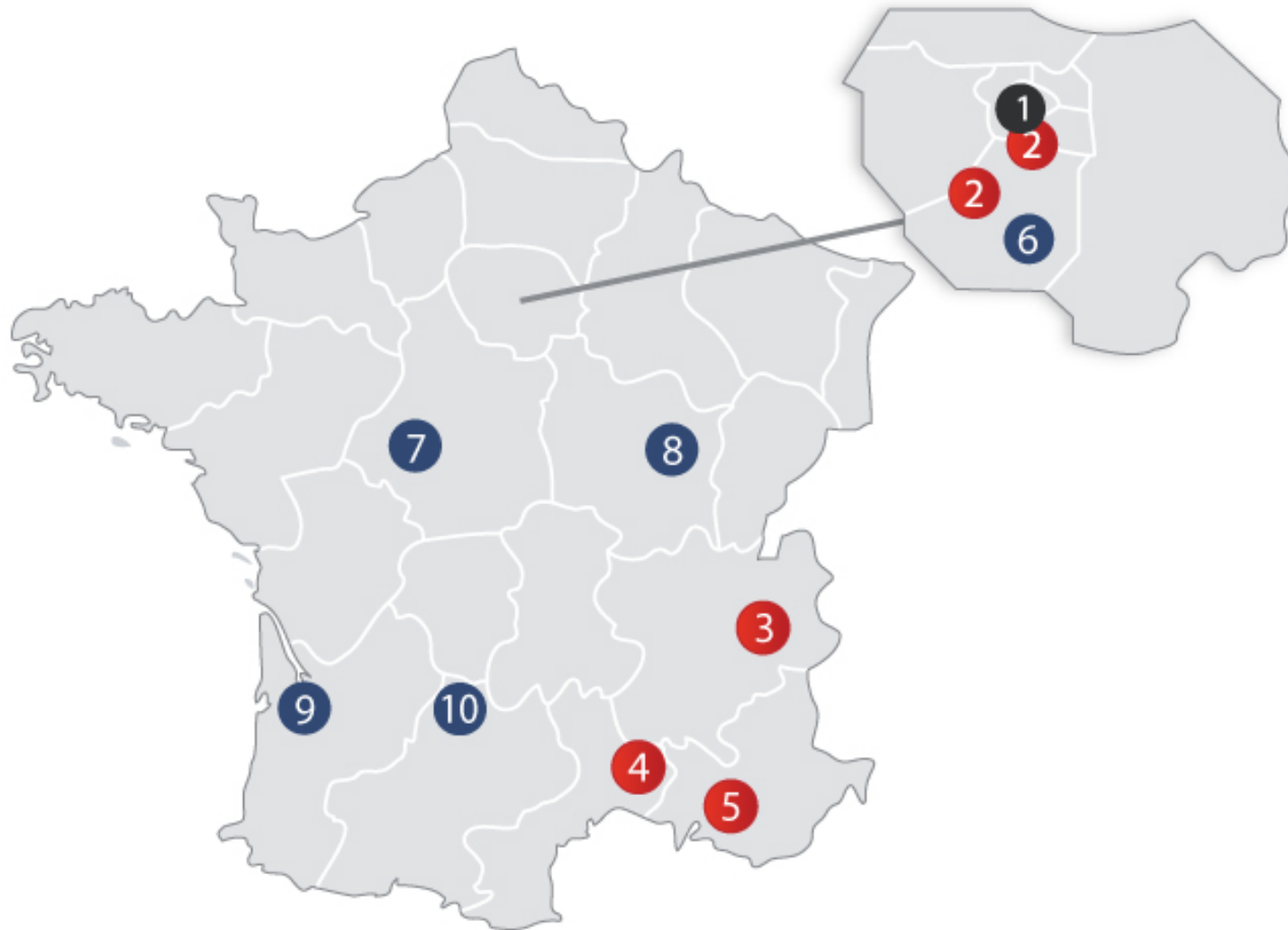


Ingénieure chercheur en développement logiciel
Enseignante en programmation Orientée Objet



1. ■ CONTEXTE

Les centres CEA



1 SIÈGE SOCIAL

CENTRES D'ÉTUDE CIVILS

2 Paris-Saclay
établissements de Fontenay-aux-Roses
et de Saclay

3 Grenoble

4 Marcoule

5 Cadarache

CENTRES POUR LES APPLICATIONS MILITAIRES

6 DAM Ile-de-France

7 Le Ripault

8 Valduc

9 Cesta

10 Gramat

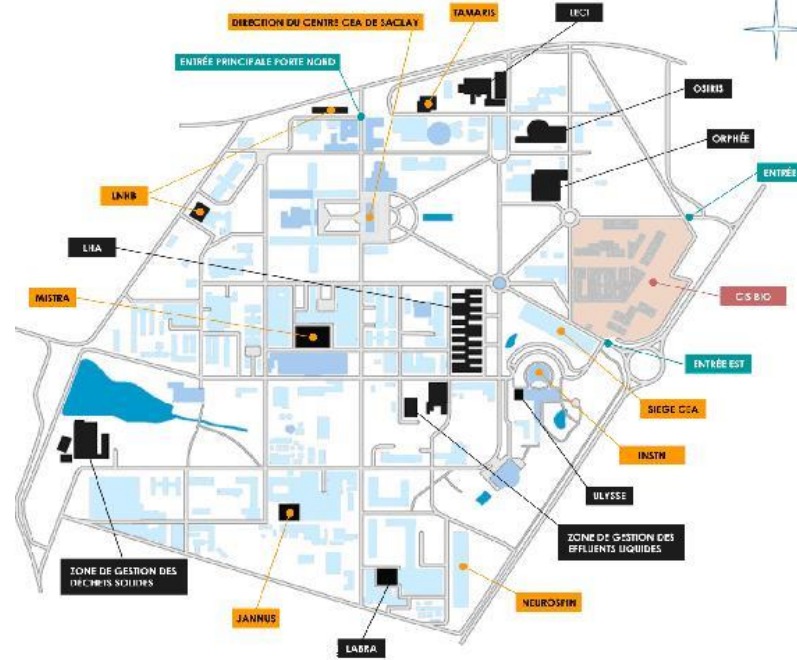
Les 4 directions du CEA

- Direction Energie Nucléaire (DEN)
- Direction Application Militaire (DAM)
- Direction Recherche Technologique (DRT)
- **Direction Recherche Fondamentale (DRF)**



Le CEA de Saclay situation et chiffres

- 7000 salariés
- Un des plus grands centres de recherche d'Europe
- Energies bas-carbone, climat et environnement, exploration de la matière
- Un plus de 1km²
- 2 banques
- une bibliothèque
- Un marché (Souk)
- ...





Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'Univers

Disciplines scientifiques :

- **l'astrophysique**, (infiniment grand)
- **la physique des particules** (infiniment petit)

Répond aux principales questions à différentes échelles, de la plus petite échelle (constituants élémentaires de la matière), à la plus grande échelle (structuration de l'Univers).



Les 7 départements de l'IRFU

GANIL

**Grand Accélérateur
National d'Ions Lourds
(Caen)**

DPhP

**Département de
Physique des Particules**

DEDIP

**Département d'Electronique,
des Détecteurs et
d'Informatique pour la
Physique**

DIS

**Département d'Ingénierie des
Systèmes**

DPhN

**Département de
Physique Nucléaire**

DAP

**Département
d'Astrophysique**

DACM

**Département des
Accélérateurs, de Cryogénie
et de Magnétisme**

5 Laboratoires

**LCAP (Conception Avant-Projets)
LRI (Relation Industriel)
LEI (Electronique Instrumentale)
LEIGE (Etude et Intégration en
Génie Electrique)**

LDISC

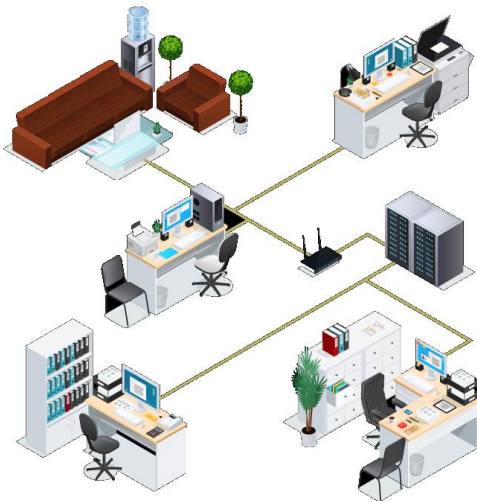
**Développement et d'Intégration
de Systèmes de Contrôle**



2. ■ LES DOMAINES

Les différents métiers de l'informatique

Système et Réseaux



Sécurité informatique



Gestion de données



Contrôle & Acquisition

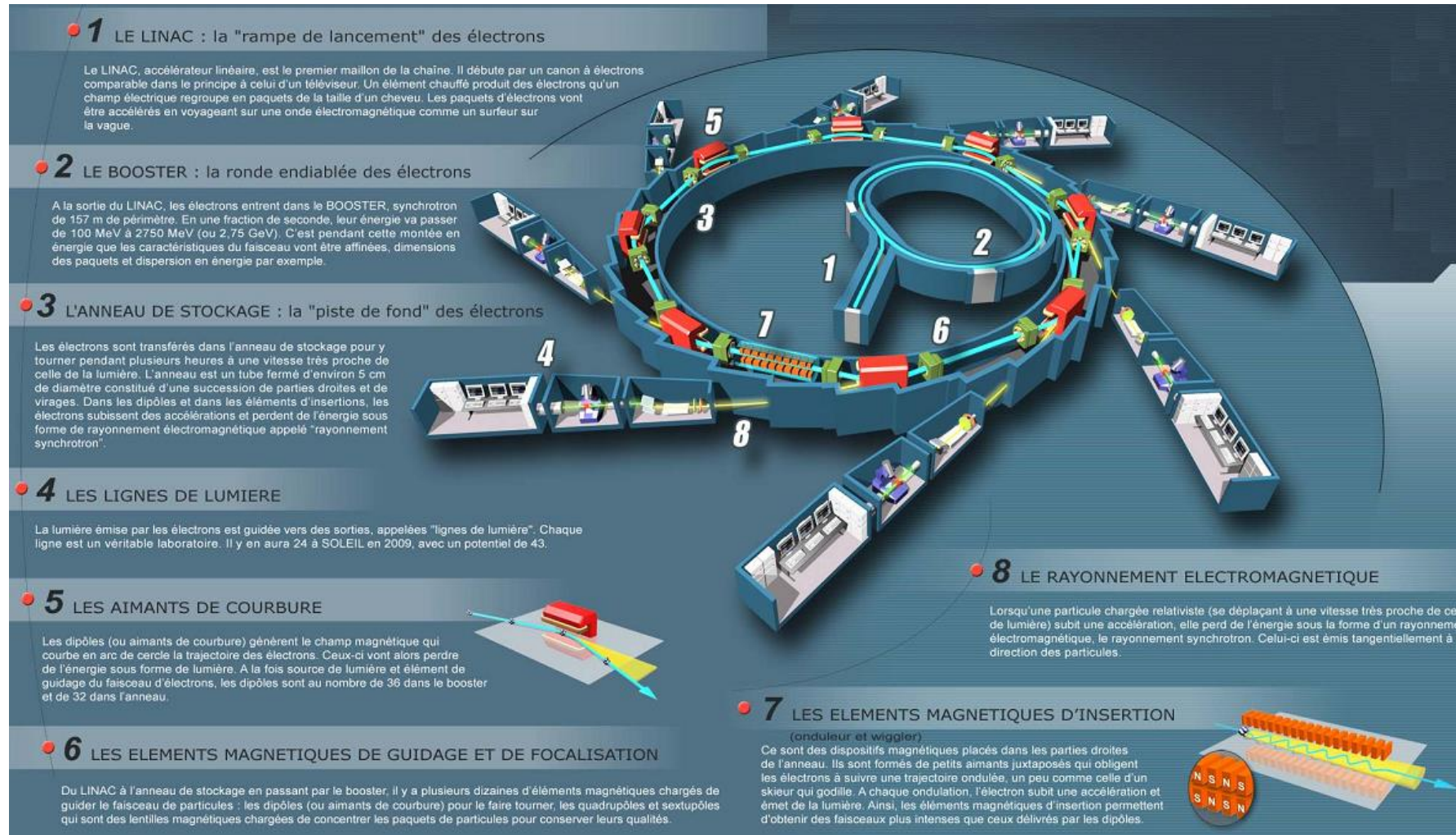


C'est le **pilotage** des équipements et la **lecture** des données.

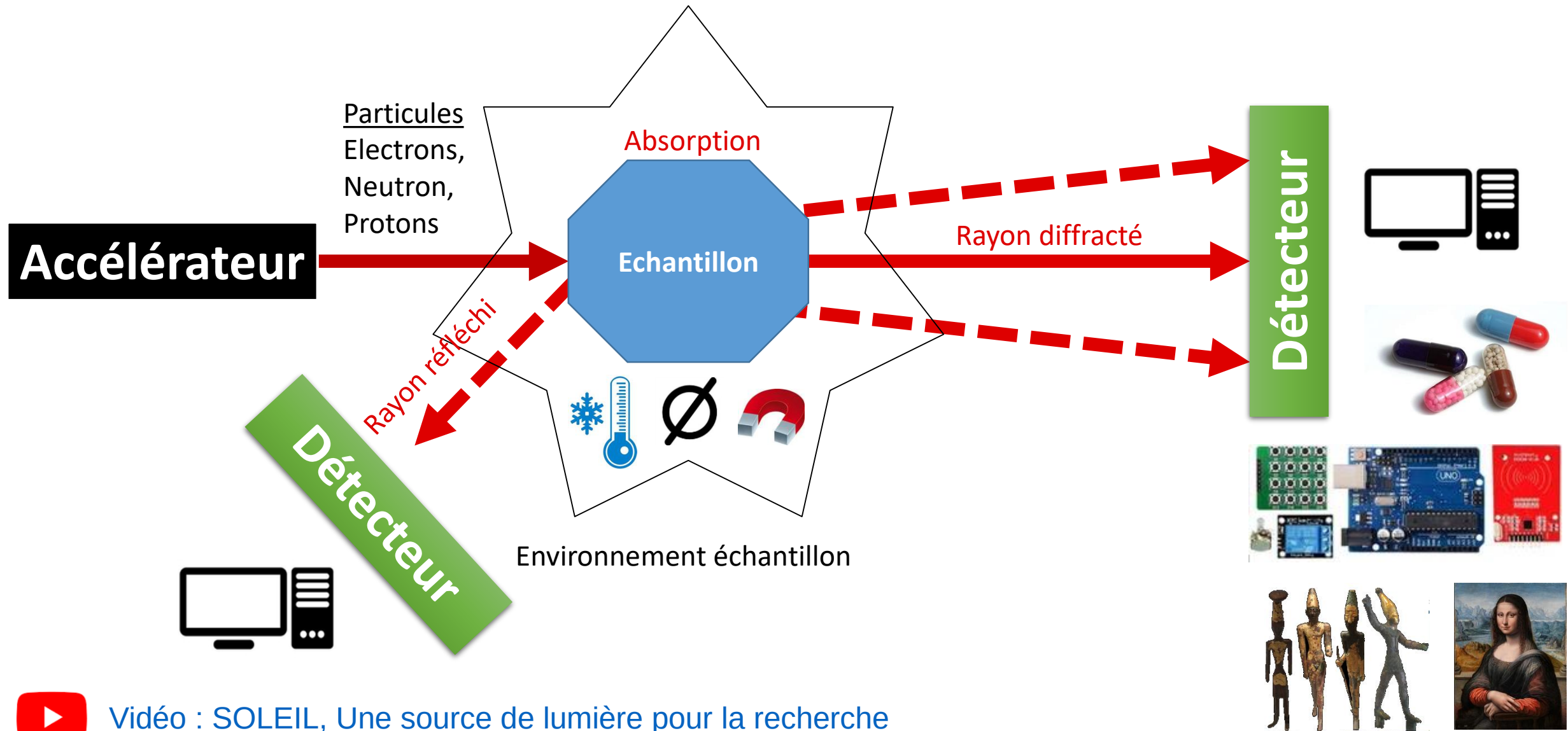


3. ■ MON METIER

Accélérateur de particules - Synchrotron



A quoi sert un faisceau de particules ?



[Vidéo : SOLEIL, Une source de lumière pour la recherche](#)

Exemple de programme de pilotage

Haut niveau - Software

Bas niveau – Hardware



Programme Moteur

Etat
OFF, ON, FAULT...

Attributs
position, vitesse

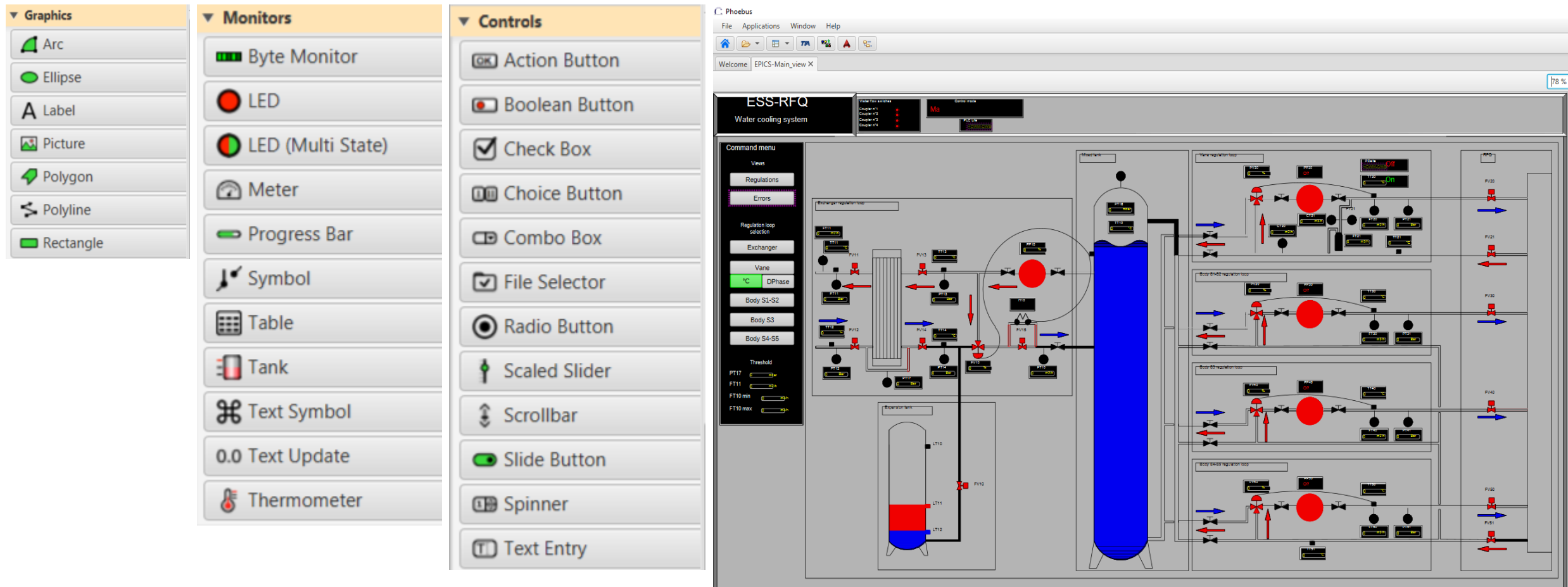
Commandes
Stop, Forward, Off, On ...

Protocole de communication - réseau

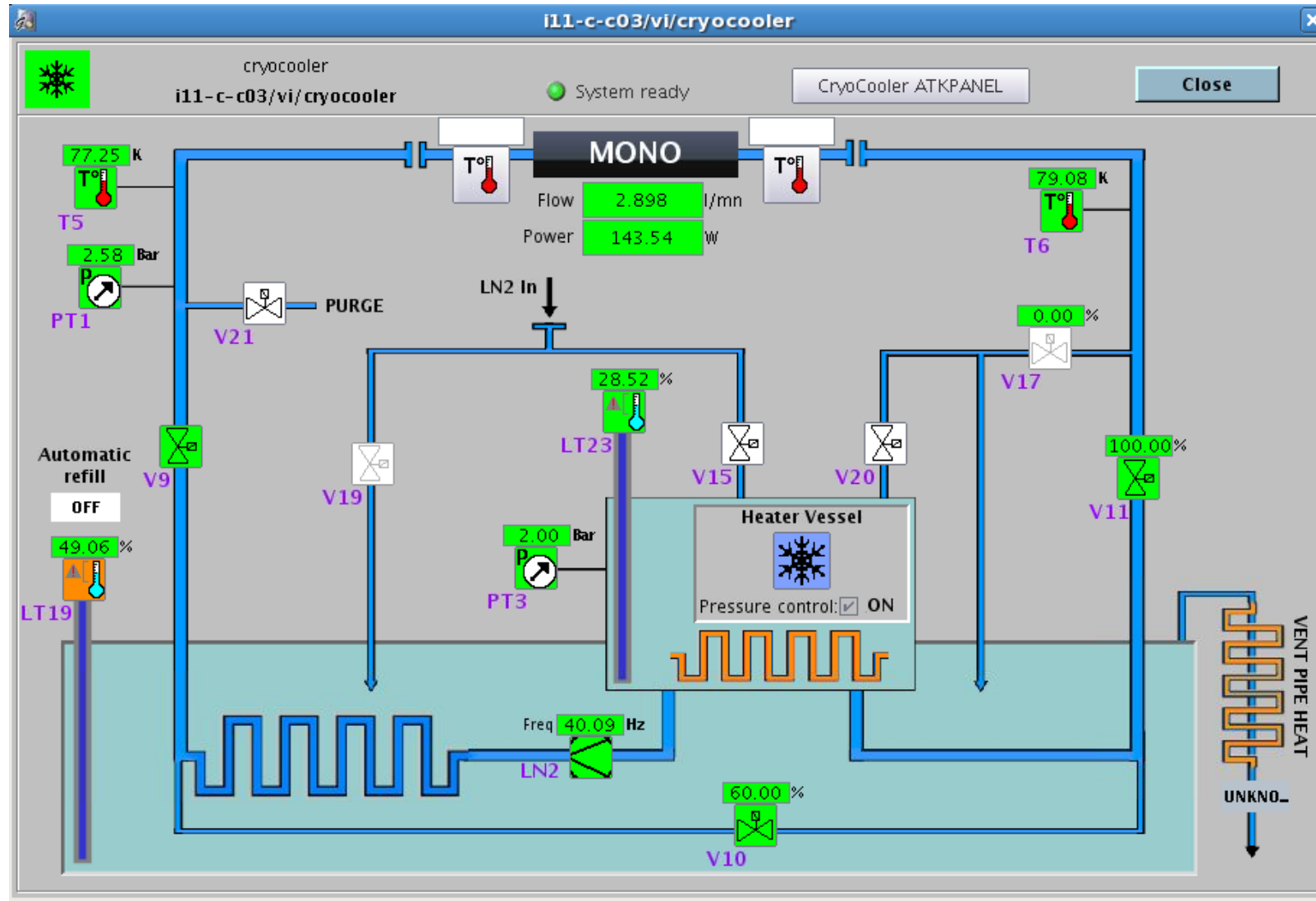


Développeur d'IHM – Interface Homme Machine

- Développement d'une librairie de composants graphiques
- réalisation de synoptiques par Glisser & Déposer (Drag & Drop)



Application de surveillance du refroidissement





4. INFO DIVERSES

Les qualités et compétences d'un bon développeur

- La logique et être ouvert aux concepts abstraits
- L'analyse et de bonnes méthodologies.
- Etre créatif
- La patience
- La curiosité et « *la fainéantise* » 😊 pour ne pas réinventer la roue.
- Savoir vulgariser pour communiquer avec des utilisateurs

Avantages et inconvénients du métier

Les avantages :

- Une offre très forte sur le marché (SSII)
- Un métier applicable dans tous les domaines.
- Dans le domaine industriel, une vision très concrète.
- Plutôt bien payé niveau cadre (2000 € net/mois débutant)

Les inconvénients :

- En SSII, les missions sont parfois difficiles et stressantes.
- Vis-à-vis des utilisateurs c'est un métier ingrat.

Le parcours type

Avant le bac :

Préférer des filières scientifiques (S ou STI)

Choisir des spécialités scientifiques Maths, NSI, Physique Chimie

BAC + 2 : (filière alternance)

- BTS ou BUT informatique avec des passerelles en BAC + 5
- Licence professionnelle
- Master
- Prépa, prépa intégrée.

BAC + 5 : (filière alternance)

Ecole d'ingénieur

Mon parcours professionnel

- 17 juillet 2017 : LDISC
Ingénieur chercheur en développement logiciel (Java)
- 2004-2017 13 ans SOLEIL : ICA (Contrôle Acquisition)
 - Ingénieur en développement (Java)
- 2016-2018 1 an et demi : Enseignante vacataire Master 2
 - Programmation Orientée Objet (Java)
 - Architecture logicielle objet (UML)
 -
- 2001-2004 2 ans ALTEN (SSII) :  et 
 - Ingénieur développement logiciel (Java et C++)
- 1999-2001 3 ans CEA - LLB : Pilotage de Spectromètre
 - Apprentie ingénieur en développement (C++)
- 1996-1998 IUT de CACHAN : GEII 2 (Automatisme & Système)
 - Génie Electrique et Informatique Industrielle

